



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

Козлов Кирилл Андреевич

Численное решение модели реального делового цикла для закрытой экономики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

профессор, д.ф.-м.н.

Богомолов Сергей Владимирович

Оглавление

Введение	3
1. Описание модели	5
Задача домохозяйства	5
Задача фирмы	6
Необходимое условие экстремума	7
Стационарное состояние	9
Итоговая система уравнений детерминированной модели	11
Сведение системы к динамической форме	12
Итоговая система	13
2. Численные методы решения RBC-моделей	15
Локальные методы решения RBC-моделей	15
Глобальные методы решения RBC-моделей	17
Выбор методов для данной работы	18
Построение траектории при фиксированном C_0	19
Метод Ньютона для нахождения C_{t+1}	19
Псевдокод метода стрельбы	20
3. Численное решение	21
Фазовые траектории (K, C) и (K, L)	21
Трехмерная траектория	23
Сравнение локального и глобального решения DSGE	24
4. Выводы	26
Список литературы	28

Введение

Модели общего динамического равновесия занимают важное место в современной макроэкономической теории [1]. Они позволяют исследовать совместную динамику выпуска, потребления, капитала и труда, а также анализировать механизм межвременного выбора экономических агентов. Одной из наиболее известных конструкций такого типа является модель реального делового цикла (Real Business Cycle, RBC), в которой колебания основных макроэкономических переменных объясняются реакцией экономики на реальные шоки при рациональном поведении домохозяйств и фирм [2]. Дальнейшим развитием этого подхода стали неокейнсианские DSGE-модели (Dynamic Stochastic General Equilibrium), которые дополнительно учитывают номинальные жёсткости (цен и заработных плат), несовершенную конкуренцию и денежно-кредитную политику [3, 4].

Модели реального делового цикла (RBC) и их неокейнсианские расширения (DSGE) являются стандартным инструментом макроэкономического анализа, используемым центральными банками, инвестиционными фондами и министерствами экономики для прогнозирования, стресс-тестирования и оценки последствий политических решений [5, 6]. Согласно опросу 22 центральных банков, DSGE-модели служат основной или вспомогательной моделью для большинства из них [7]. Однако даже детерминированная RBC-модель приводит к нелинейной системе разностных уравнений, аналитическое решение которой невозможно. Традиционные локальные методы (линеаризация) дают приемлемую точность лишь в малой окрестности стационарного состояния [8], тогда как реальные шоки могут быть значительными. Поэтому актуальной задачей является реализация и сопоставление глобальных численных методов (например, метода стрельбы) с локальными подходами для построения переходных траекторий при больших отклонениях от равновесия [9].

Целью выпускной квалификационной работы является сопоставление глобального (метод стрельбы) и локального (линеаризация) подходов к решению детерминированной модели реального делового цикла для закрытой экономики [8], а также анализ её стационарного состояния и переходной динамики [1]. Дополнительно модель расширяется на стохастический случай для анализа импульсных откликов на шоки совокупной факторной производительности и денежно-кредитной политики [10, 11].

Объектом исследования является детерминированная и стохастическая макроэкономическая модель закрытой экономики типа RBC. Предметом исследования выступают стационарное состояние модели, переходная динамика капитала, потребления, выпуска и труда, а также численные методы построения устойчивой траектории [8, 12].

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка литературы. В первой главе формально ставятся задачи домохозяйства и фирмы, выводится необходимое условие экстремума, исследуется стационарное состояние и формируется итоговая система уравнений детерминированной модели в динамической форме. Во второй главе рассматриваются существующие численные подходы к решению RBC-моделей: даётся классификация на локальные и глобальные методы, обосновывается выбор методов для данной работы, излагается алгоритм построения траектории при фиксированном начальном уровне потребления, ме-

тод Ньютона для нахождения управляющей переменной и приводится псевдокод метода стрельбы. В третьей главе представлены результаты численных экспериментов: фазовые траектории в плоскостях (K, C) и (K, L) , трёхмерная траектория, а также сравнение глобального и локального решений. В четвёртой главе формулируются основные выводы и обсуждаются перспективы дальнейших исследований.

1 Описание модели

Классическая RBC-модель описывается двумя задачами для домохозяйств и фирм, условиями равновесия на трех рынках (товаров, капитала и труда) и замыкается балансовыми макроэкономическими тождествами. Единственным активом в экономике является производственный капитал, а его собственником являются домохозяйства. Цены на товарном рынке в модели нормированы к единице и все количественные величины измеряются в единицах товаров и услуг потребления (это можно считать шкалой относительных цен).

Агенты в модели (домохозяйства и фирмы) репрезентативные, а все рынки являются совершенно конкурентными. В условиях совершенной конкуренции эквивалентной постановкой является модель с социальным планировщиком: такая эквивалентность опирается на первую теорему благосостояния и существование конкурентного равновесия в модели Эрроу–Дебрё [13].

Задача домохозяйства

Полезность – это некоторая абстракция, которая, будучи формализована, отражает ценность/удовольствие, которое получает индивид при потреблении конкретного товара. Полезность – это ядро большинства экономических задач, включая инвестиции. Понимание полезности как общего явления, на уровне функции многих переменных оказывается чрезвычайно полезным в практических работах. Обычно исследование какого-либо рынка начинается с изучения устройства функции полезности, в смысле содержательных предпосылок. Этот анализ позволяет выявить основные факторы, влияющие на спрос, а также понять характер этого влияния.

Основные постулаты полезности:

- 1) Полезность измеряема;
- 2) Полезность измеряема в деньгах или условных единицах (ютилах);
- 3) Потребитель тратит на единицу товара, обеспечивающего данную полезность, незначительную часть своего бюджета;
- 4) Общая полезность от потребления товара в одном непрерывном акте потребления растет, но растет убывающим темпом, при этом возможно насыщение, после которого дальнейшее потребление снижает общую полезность (закон убывающей предельной полезности, или первый закон Госсена [14]);
- 5) Наибольшей полезностью обладает 1-я единица блага, полезность последующих единиц падает (как следствие из предыдущего пункта).

Домохозяйство максимизирует ожидаемый (E_0) функционал полезности U (1.1), представляющий собой бесконечную сумму дисконтированных мгновенных полезностей (с дисконтом β). Мгновенная полезность $u[\cdot]$ положительно зависит от потребления C_t в периоде t и отрицательно от количества трудовых затрат L_t в периоде t :

$$U = \max_{C,L} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u[C_t, L_t], \quad 0 < \beta < 1. \quad (1.1)$$

при соблюдении балансового ограничения (1.2) и с учетом правила накопления активов (1.3)

$$C_t + I_t = W_t L_t + R_t K_t, \quad (1.2)$$

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t, \quad (1.3)$$

где K_t — объем капитала (активов), I_t — инвестиции, W_t — зарплата, R_t — процентная ставка по активам, которые домохозяйства сдают в аренду фирмам, δ — коэффициент амортизации (устаревания капитала). В этой простой постановке эти два условия можно объединить (1.4):

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t. \quad (1.4)$$

Задача фирмы

Фирма максимизирует прибыль в каждом периоде, выбирая оптимальный объем капитала и труда, т.е. решает задачу (2.1):

$$Pr = \max_{K,L} \{Ae^{z_t} F(K_t, L_t) - W_t L_t - R_t K_t\}. \quad (2.1)$$

где $F(K_t, L_t) = Y_t$ — производственная функция, A — уровень технического прогресса, z_t — совокупная факторная производительность (СФП), которая описывается следующим AR(1)-процессом (2.2):

$$z_t = \mu z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_z^2), \quad 0 \leq \mu < 1. \quad (2.2)$$

где μ — коэффициент персистентности, ε_t — шок, σ_z^2 — дисперсия шока СФП. Замыкающее макроэкономическое тождество имеет вид (2.3):

$$C_t + I_t = Ae^{z_t} F(K_t, L_t). \quad (2.3)$$

Условия равновесия состоят в равенстве спроса и предложения на всех рынках (2.4):

$$Y_t^{demand} = Y_t^{supply}; \quad L_t^{demand} = L_t^{supply}; \quad K_t^{demand} = K_t^{supply}. \quad (2.4)$$

Эти функции спроса и предложения от соответствующих цен ($1, W_t, R_t$) выводятся благодаря получению необходимых условий для задачи домохозяйства и задачи фирмы.

Исключение в этой модели составляет только рынок товаров, на котором спрос есть потребление и инвестиции (2.5):

$$Y_t^{demand} = C_t + I_t. \quad (2.5)$$

а предложение - объем произведенной продукции (2.6):

$$Y_t^{supply} = Ae^{z_t} F(K_t, L_t). \quad (2.6)$$

Значит, в этой модели равновесие на товарном рынке обеспечивается автоматически выполнением замыкающего макроэкономического тождества.

Эквивалентная модель с социальным планировщиком имеет следующий вид (2.7):

$$\begin{cases} U = \max_{C,L} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u[C_t, L_t], & 0 < \beta < 1, \\ K_{t+1} = Ae^{z_t} F(K_t, L_t) + (1 - \delta)K_t - C_t, \\ z_t = \mu z_{t-1} + \varepsilon_t, & \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_z^2), & 0 \leq \mu < 1. \end{cases} \quad (2.7)$$

Необходимое условие экстремума

Далее только для компактности изложения будем работать с вариантом модели с социальным планировщиком и считать, что

- мгновенная функция полезности имеет следующий вид (3.1):

$$u[C, L] = \frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi}, \quad (3.1)$$

- а производственная функция есть функция Кобба–Дугласа (3.2):

$$F(K_t, L_t) = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}. \quad (3.2)$$

Выпишем необходимые условия, считая $z_t = z = const$. Для используемой далее производственной функции Кобба–Дугласа задача фирмы имеет вид

$$\Pi_t = Ae^z K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - W_t L_t - R_t K_t \rightarrow \max_{K_t, L_t}.$$

Условия первого порядка по труду и капиталу:

$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial L_t} = (1 - \alpha) Ae^z K_t^\alpha L_t^{-\alpha} - W_t = 0,$$

$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial K_t} = \alpha Ae^z K_t^{\alpha-1} L_t^{1-\alpha} - R_t = 0.$$

Отсюда следуют обратные функции спроса фирмы на факторы производства:

$$W_t = (1 - \alpha) Ae^z K_t^\alpha L_t^{-\alpha} = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \quad R_t = \alpha Ae^z K_t^{\alpha-1} L_t^{1-\alpha} = \alpha \frac{Y_t}{K_t}.$$

При заданном объеме второго фактора их можно записать как условные функции спроса:

$$L_t^{\text{demand}} = \left(\frac{(1 - \alpha) A e^z K_t^\alpha}{W_t} \right)^{1/\alpha}, \quad K_t^{\text{demand}} = \left(\frac{\alpha A e^z L_t^{1-\alpha}}{R_t} \right)^{1/(1-\alpha)}.$$

Так как функция Кобба–Дугласа имеет постоянную отдачу от масштаба, условия первого порядка также задают оптимальное соотношение факторов:

$$\frac{K_t^{\text{demand}}}{L_t^{\text{demand}}} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \frac{W_t}{R_t}.$$

Задача домохозяйства записывается следующим образом:

$$\max_{\{C_t, L_t, K_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, L_t)$$

при бюджетном ограничении

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t.$$

Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [u(C_t, L_t) + \lambda_t ((1 - \delta)K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t - K_{t+1})].$$

Условия первого порядка:

$$u_C(C_t, L_t) - \lambda_t = 0, \quad u_L(C_t, L_t) + \lambda_t W_t = 0,$$

$$-\lambda_t + \beta E_t [\lambda_{t+1} (1 - \delta + R_{t+1})] = 0.$$

Так как $\lambda_t = u_C(C_t, L_t)$, условие оптимального выбора труда принимает вид

$$-\frac{u_L(C_t, L_t)}{u_C(C_t, L_t)} = W_t.$$

Для нашей функции полезности

$$u(C_t, L_t) = \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1 + \psi}$$

имеем $u_C(C_t, L_t) = C_t^{-\sigma}$ и $u_L(C_t, L_t) = -\varphi L_t^\psi$. Поэтому предложение труда домохозяйства равно

$$L_t^{\text{supply}} = \left(\frac{W_t C_t^{-\sigma}}{\varphi} \right)^{1/\psi}.$$

В частном случае $\sigma = 1$ это выражение принимает вид

$$L_t^{\text{supply}} = \left(\frac{W_t}{\varphi C_t} \right)^{1/\psi}.$$

Условие Эйлера для капитала:

$$u_C(C_t, L_t) = \beta E_t [u_C(C_{t+1}, L_{t+1}) (1 - \delta + R_{t+1})].$$

Для выбранной функции полезности оно переписывается как

$$C_t^{-\sigma} = \beta E_t [C_{t+1}^{-\sigma} (1 - \delta + R_{t+1})].$$

Межвременное предложение капитала задается законом накопления:

$$K_{t+1}^{\text{supply}} = (1 - \delta)K_t + W_t L_t^{\text{supply}} + R_t K_t - C_t.$$

Итоговые величины спроса и предложения в равновесии имеют вид

$$\begin{aligned} Y_t^{\text{supply}} &= A e^z K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, & Y_t^{\text{demand}} &= C_t + I_t, \\ L_t^{\text{demand}} &= L_t^{\text{supply}} = L_t, & K_t^{\text{demand}} &= K_t^{\text{supply}} = K_t. \end{aligned}$$

Остается показать, почему доходы факторов равны выпуску. Из условий фирмы:

$$W_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \quad R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}.$$

Умножая первое условие на L_t , второе на K_t и складывая, получаем

$$W_t L_t + R_t K_t = (1 - \alpha)Y_t + \alpha Y_t = Y_t = A e^z F(K_t, L_t).$$

Стационарное состояние

Стационарным состоянием модели называется такая траектория, на которой все переменные остаются постоянными во времени. Иными словами, выполняются условия:

$$K_{t+1} = K_t = K^*, \quad C_{t+1} = C_t = C^*, \quad L_{t+1} = L_t = L^*,$$

и, как следствие, $Y_{t+1} = Y_t = Y^*$, $R_{t+1} = R_t = R^*$, $w_{t+1} = w_t = w^*$, $I_{t+1} = I_t = I^*$.

Вывод аналитических выражений для стационарных значений осуществляется последовательно, начиная с уравнения Эйлера.

Уравнение Эйлера для потребления в стационарном режиме принимает вид:

$$1 = \beta(1 + R^* - \delta). \quad (4.1)$$

Отсюда немедленно получаем:

$$R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta. \quad (3.1)$$

Таким образом, стационарная доходность капитала полностью определяется параметрами дисконтирования β и выбытия δ .

Закон движения капитала в стационарном состоянии даёт:

$$K^* = Y^* - C^* + (1 - \delta)K^* \implies Y^* = C^* + \delta K^*.$$

С другой стороны, из определения доходности капитала $R^* = \alpha Y^* / K^*$ имеем $Y^* = \frac{R^*}{\alpha} K^*$. Приравнявая два выражения для Y^* , находим:

$$\frac{R^*}{\alpha} K^* = C^* + \delta K^* \implies \frac{R^*}{\alpha} = \frac{C^*}{K^*} + \delta.$$

Введём обозначение $v = C^*/K^*$ для отношения стационарного потребления к капиталу. Тогда:

$$v = \frac{C^*}{K^*} = \frac{R^*}{\alpha} - \delta. \quad (3.2)$$

Для нахождения L^* используем условие внутривременной оптимальности, связывающее заработную плату, потребление и труд:

$$\varphi C^*(L^*)^\psi = w^*,$$

а также выражение для заработной платы через предельный продукт труда:

$$w^* = (1 - \alpha) \frac{Y^*}{L^*}.$$

Подставляя $Y^* = \frac{R^*}{\alpha} K^*$ и $C^* = v K^*$, получаем:

$$\varphi v K^*(L^*)^\psi = (1 - \alpha) \frac{R^* K^*}{\alpha L^*}.$$

Сокращая K^* (положительный множитель) и умножая обе части на L^* , приходим к уравнению:

$$\varphi v (L^*)^{\psi+1} = \frac{1 - \alpha}{\alpha} R^*.$$

Отсюда выражается стационарный уровень труда:

$$L^* = \left(\frac{(1 - \alpha) R^*}{\alpha \varphi v} \right)^{\frac{1}{\psi+1}}. \quad (3.3)$$

Теперь найдём K^* , используя производственную функцию Кобба–Дугласа:

$$Y^* = A(K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha}.$$

С другой стороны, из $R^* = \alpha Y^*/K^*$ имеем $Y^* = \frac{R^*}{\alpha} K^*$. Приравнявая, получаем:

$$\frac{R^*}{\alpha} K^* = A(K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha}.$$

Разрешая относительно K^* :

$$(K^*)^{1-\alpha} = \frac{\alpha A}{R^*} (L^*)^{1-\alpha} \implies K^* = \left(\frac{\alpha A}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} L^*.$$

Более удобная форма (явно выделяющая L^*):

$$K^* = \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (3.4)$$

Наконец, стационарное потребление находится по определению v :

$$C^* = v K^*. \quad (3.5)$$

Таким образом, стационарное состояние модели полностью описывается следующей системой аналитических выражений, вычисляемых в строгой последовательности:

$$\begin{aligned}
R^* &= \frac{1}{\beta} - 1 + \delta, \\
v &= \frac{R^*}{\alpha} - \delta, \\
L^* &= \left(\frac{(1 - \alpha)R^*}{\alpha \varphi v} \right)^{\frac{1}{\psi+1}}, \\
K^* &= \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \\
C^* &= v K^*, \\
Y^* &= A (K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha} = \frac{R^*}{\alpha} K^*, \\
I^* &= \delta K^*, \\
w^* &= (1 - \alpha) \frac{Y^*}{L^*}.
\end{aligned}$$

Все величины выражаются исключительно через экзогенные параметры модели β , α , δ , φ , ψ , A , что позволяет проводить численные расчёты и анализировать чувствительность равновесия к изменению параметров.

Итоговая система уравнений детерминированной модели

Динамика экономики описывается следующей системой уравнений, полученной из условий оптимальности домохозяйств и фирм, а также технологических ограничений:

$$\begin{cases}
\frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta(1 + R_{t+1} - \delta) \\
K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t \\
Y_t = A K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \\
L_t = \left(\frac{w_t}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} \\
R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t} \\
w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t} \\
Y_t = C_t + I_t
\end{cases} \quad (5.1)$$

В рассматриваемой модели реального делового цикла все переменные являются функциями дискретного времени $t = 0, 1, 2, \dots$. Ключевым **переменным состоянием** выступает запас капитала K_t , динамика которого определяется законом накопления и полностью характеризует положение экономики в каждый момент времени. **Переменными управления** служат потребление C_t и предложение труда L_t , которые выбираются домохозяйством для

максимизации своей межвременной полезности. Остальные макроэкономические показатели — выпуск Y_t , доходность капитала R_t , заработная плата w_t и инвестиции I_t — являются **эндогенными** и однозначно выражаются через переменные состояния и управления с помощью технологических ограничений и условий оптимальности. В частности, выпуск задаётся производственной функцией Кобба–Дугласа $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, доходность капитала и ставка заработной платы определяются предельными продуктами соответствующих факторов: $R_t = \alpha Y_t / K_t$, $w_t = (1 - \alpha) Y_t / L_t$, а инвестиции вычисляются из тождества $I_t = Y_t - C_t$. Таким образом, вся динамика модели сводится к эволюции пары (K_t, C_t) при эндогенном определении труда L_t из условия внутривариационного выбора.

Сведение системы к динамической форме

Из уравнений для заработной платы, предложения труда и производственной функции Кобба–Дугласа можно получить явное выражение для L_t через K_t и C_t . Исходные соотношения имеют вид:

$$w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \quad (6.1)$$

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad (6.2)$$

$$L_t = \left(\frac{w_t}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}. \quad (6.3)$$

Подставляя (6.1) в (6.3), получаем:

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha) Y_t / L_t}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} = \left(\frac{(1 - \alpha) Y_t}{\varphi C_t L_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}.$$

Заменим выпуск Y_t согласно производственной функции (6.2):

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha) AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{\varphi C_t L_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} = \left(\frac{(1 - \alpha) AK_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}.$$

Возведём обе части уравнения в степень ψ :

$$L_t^\psi = \frac{(1 - \alpha) AK_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{\varphi C_t}.$$

Умножая левую и правую части на L_t^α , окончательно находим:

$$L_t^{\psi+\alpha} = \frac{(1 - \alpha) A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t}.$$

Таким образом, величина трудовых затрат L_t однозначно выражается через текущие значения капитала K_t и потребления C_t :

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha) A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}.$$

Поскольку труд L_t уже выражен через K_t и C_t , выпуск Y_t и доходность капитала R_t также становятся функциями только этих двух переменных. Подставляя найденное выражение для L_t в производственную функцию Кобба–Дугласа, получаем

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} = AK_t^\alpha \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha}}. \quad (6.4)$$

Однако для практических вычислений удобнее сохранить промежуточное вычисление L_t и затем использовать стандартные формулы:

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}. \quad (6.5)$$

Таким образом, зная K_t и C_t , можно последовательно определить L_t , затем Y_t и R_t , после чего перейти к следующему периоду.

После подстановки выражений для выпуска Y_t и инвестиций $I_t = Y_t - C_t$ закон движения капитала приобретает явную форму:

$$K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t. \quad (6.6)$$

В отличие от капитала, переход по потреблению задаётся неявно. Подставляя доходность капитала $R_{t+1} = R(K_{t+1}, C_{t+1})$ в уравнение Эйлера, получаем соотношение

$$C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t, \quad (6.7)$$

где $R(K_{t+1}, C_{t+1})$ зависит от K_{t+1} и C_{t+1} через эндогенный труд L_{t+1} и выпуск Y_{t+1} .

Таким образом, исходная модель сводится к двумерной динамической системе относительно переменных состояния K_t и управления C_t . Переход по капиталу (6.6) вычисляется явно, тогда как для определения C_{t+1} требуется на каждом шаге решать нелинейное уравнение (6.7) относительно неизвестного C_{t+1} .

Итоговая система

Численная реализация модели основана на последовательном вычислении переменных каждого периода в строго определённом порядке. Пусть в начале периода t известны капитал K_t и потребление C_t . Тогда выполняются следующие действия.

$$\left\{ \begin{array}{l} L_t = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}, \\ Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \\ R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}, \\ w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \\ I_t = Y_t - C_t, \\ K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t, \\ C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t. \end{array} \right. \quad (7.1)$$

Система замыкается начальными условиями: K_0 задано, C_0 подбирается так, чтобы траектория сходилась к стационарному состоянию. Таким образом, мы имеем трёхмерную динамическую систему с явным переходом по капиталу и неявным — по потреблению.

2 Численные методы решения RBC-моделей

Модели реального делового цикла приводят к системам нелинейных динамических уравнений, в которых часть переменных является предопределенной, а часть выбирается экономическими агентами с учетом будущей доходности капитала, потребления и труда. Даже в базовой RBC-модели аналитическое решение обычно недоступно, поэтому в прикладных работах используются численные методы. Уже в классической статье Кидланда и Прескотта RBC-подход был связан с вычислительным анализом динамического равновесия [2], а последующая литература сформировала два основных класса методов: локальные и глобальные [8, 12].

Локальные методы строят приближение решения в окрестности стационарного состояния. Они быстры и удобны для анализа малых шоков, поэтому широко используются в DSGE-моделировании. Глобальные методы, напротив, аппроксимируют решение на более широкой области пространства состояний или строят траекторию непосредственно из заданного начального условия. Они требуют больше вычислительных ресурсов, но лучше сохраняют нелинейную структуру модели и позволяют изучать переходную динамику при существенных отклонениях от стационарного состояния [15, 16].

Локальные методы решения RBC-моделей

Основная идея локального подхода состоит в том, что нелинейная система условий оптимальности заменяется ее приближением в окрестности стационарной точки. Пусть x_t обозначает вектор эндогенных переменных, s_t — вектор предопределенных состояний, а ε_t — вектор экзогенных шоков. В общем виде равновесные условия можно записать как

$$\mathbb{E}_t F(x_{t+1}, x_t, x_{t-1}, \varepsilon_{t+1}, \varepsilon_t) = 0.$$

Если (x^*, s^*) является стационарным состоянием, то метод возмущений аппроксимирует искомые функции решений около этой точки. В первом порядке это эквивалентно линеаризации системы:

$$A\hat{x}_{t+1} = B\hat{x}_t + C\hat{x}_{t-1} + D\varepsilon_t,$$

где $\hat{x}_t$ обозначает отклонение переменной от стационарного значения или лог-отклонение. В RBC-моделях первый порядок часто достаточен для построения импульсных откликов на малые технологические шоки. Однако такое решение описывает поведение модели только локально: чем дальше начальное состояние или шок от стационарной точки, тем сильнее могут проявляться ошибки линейного приближения.

Условия Бланшара–Кана

После линеаризации модель с рациональными ожиданиями сводится к линейной разностной системе. Классический результат Бланшара и Кана дает критерий существования и единственности устойчивого решения для такой системы [11]. В простейшей форме идея

состоит в сопоставлении числа неустойчивых собственных значений с числом непредопределенных переменных управления. Если число собственных значений, лежащих вне единичного круга, совпадает с числом переменных, которые могут свободно “прыгнуть” в начальный момент, то существует единственная седловая траектория. Если неустойчивых корней слишком мало, возникает неопределенность решения; если слишком много, устойчивое рационально-ожидаемое решение отсутствует.

Для RBC-модели такая логика имеет естественную экономическую интерпретацию. Капитал K_t является predetermined переменной состояния: его значение в момент t задано прошлым накоплением. Потребление C_t является переменной управления и может мгновенно приспосабливаться. Поэтому устойчивое решение выбирает такое начальное потребление, при котором экономика попадает на седловую траекторию и сходится к стационарному состоянию. В локальной модели это условие проверяется через спектр матрицы линеаризованной системы, а в глобальном методе стрельбы аналогичная идея реализуется прямым подбором C_0 .

Метод Симса

Более общий численный алгоритм решения линейных моделей с рациональными ожиданиями предложен Симсом [10]. Он записывает модель в матричной форме

$$\Gamma_0 y_t = \Gamma_1 y_{t-1} + \Psi \varepsilon_t + \Pi \eta_t,$$

где η_t отражает ошибки ожиданий, а затем использует обобщенное разложение Шура (QZ-разложение) для разделения устойчивых и неустойчивых компонент. Этот подход лежит в основе многих прикладных программ для DSGE-моделей, так как позволяет работать с достаточно общими системами, где уравнения могут содержать как лаги, так и ожидания будущих переменных.

Практическое преимущество метода Симса состоит в том, что исследователю не нужно вручную приводить систему к специальной канонической форме. Алгоритм автоматически проверяет условия существования и единственности решения и, если они выполнены, строит линейное правило движения эндогенных переменных. Для стохастической RBC- или DSGE-модели это дает удобный способ получить импульсные отклики и симулировать динамику около стационарного равновесия.

Метод возмущений

Метод возмущений является естественным обобщением линеаризации. Вместо приближения только первого порядка строится разложение функции решения в ряд Тейлора около стационарного состояния:

$$x_t = x^* + g_s(s_t - s^*) + \frac{1}{2} g_{ss}(s_t - s^*)^2 + \dots$$

Первый порядок сохраняет только линейную реакцию переменных на отклонения от стационарного состояния. Вторым и более высокие порядки позволяют учитывать кривизну функции решения, влияние неопределенности на средние значения переменных и эффекты, важные для анализа благосостояния. Подробная процедура построения второго порядка для

динамических моделей общего равновесия описана Шмитт-Гроэ и Урибе [17]; сравнительный анализ пертурбационных методов разных порядков для стохастической неоклассической модели роста приведен в работе Аруобы, Фернандеса-Вильяверде и Рубио-Рамиреса [16].

Главный недостаток локальных методов состоит в том, что точность приближения гарантируется только в малой окрестности точки разложения. Если экономика начинает движение далеко от стационарного капитала или рассматриваются большие шоки, линейное правило может давать заметное искажение траектории. Поэтому для изучения полной переходной динамики полезно сопоставлять локальный результат с глобальным решением.

Глобальные методы решения RBC-моделей

Глобальные методы стремятся построить решение не только вблизи стационарного состояния, а на заданной области значений переменных состояния. В отличие от линеаризации они сохраняют нелинейность уравнений Эйлера, бюджетных ограничений и производственной функции. Такая постановка особенно важна для задач, где начальный капитал существенно отличается от стационарного уровня или где нужно проверить качество локального приближения.

Метод стрельбы для детерминированных моделей

Метод стрельбы применяется к задачам с седловой устойчивостью и граничными условиями на разных концах временного интервала. В RBC-модели начальное значение капитала K_0 задано, а начальное потребление C_0 должно быть выбрано так, чтобы построенная траектория не расходилась и приближалась к стационарному состоянию. В этом смысле метод стрельбы превращает динамическую задачу в задачу поиска такого начального управления, которое удовлетворяет терминальному условию.

Идея стрельбы для моделей с рациональными ожиданиями обсуждается в работах Липтона, Потербы, Сакса и Саммерса [9], а также Фэйра и Тейлора [18]. В экономических моделях с капиталонакоплением этот метод особенно нагляден: если выбрать слишком низкое начальное потребление, капитал будет чрезмерно накапливаться; если выбрать слишком высокое потребление, экономика может быстро исчерпать ресурсы или уйти от устойчивой траектории. Численный алгоритм последовательно корректирует C_0 , пока терминальное состояние не окажется достаточно близко к стационарной точке.

Метод проекций

Метод проекций строит приближение неизвестной функции решения на всей выбранной области состояний. Для этого функция политики, например $C = g(K)$, представляется в виде конечной линейной комбинации базисных функций:

$$g(K) \approx \sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(K).$$

Коэффициенты a_j подбираются так, чтобы невязки уравнений модели были малы в заданных узлах или в среднем по области. В качестве базиса часто используются полиномы Чебышева,

кусочно-линейные функции или конечные элементы. Подробное изложение проекционного подхода для моделей роста дано Джаддом [19, 8].

Преимущество метода проекций состоит в высокой точности при умеренной размерности пространства состояний. Недостаток связан с ростом вычислительной сложности при добавлении новых переменных состояния: число узлов или базисных коэффициентов быстро увеличивается. Поэтому проекционные методы часто используются как точный эталон для сравнений, но их реализация может быть сложнее, чем локальная линеаризация или простой метод стрельбы.

Итерация функции ценности

Итерация функции ценности (Value Function Iteration, VFI) основана на принципе оптимальности Беллмана [20]. Для задачи социального планировщика RBC-модель можно записать в рекурсивной форме:

$$V(K, z) = \max_{C, L, K'} \{u(C, L) + \beta \mathbb{E}[V(K', z') | z]\},$$

при ограничениях на ресурсы и закон движения капитала. Алгоритм начинается с начального приближения V_0 и многократно применяет оператор Беллмана:

$$V_{n+1} = T(V_n),$$

пока функция ценности и соответствующие правила политики не перестанут заметно изменяться. Строгая теоретическая база динамического программирования и рекурсивного подхода к экономической динамике изложена у Стоки, Лукаса и Прескотта [21].

VFI является устойчивым и концептуально прозрачным методом: он не требует дифференцируемости функции политики и может работать с ограничениями, неравенствами и дискретным выбором. При этом базовая реализация на сетке часто сходится медленно и страдает от “проклятия размерности”. В результате VFI удобен как фундаментальный глобальный метод, но в гладких RBC-моделях с малым числом состояний более быстрыми могут оказаться методы проекций или стрельбы.

Выбор методов для данной работы

В данной работе используются два подхода, отражающие описанную классификацию. Глобальная часть основана на методе стрельбы для детерминированной RBC-модели: при заданном K_0 подбирается начальное потребление C_0 , после чего нелинейная система строится вперед по времени. Локальная часть основана на линеаризации, то есть на методе возмущений первого порядка, который дает приближение динамики в окрестности стационарного состояния. Сопоставление этих подходов позволяет увидеть, где локальное решение достаточно точно описывает поведение экономики, а где нелинейная переходная динамика требует глобального алгоритма.

Метод стрельбы для рассматриваемой модели

Для нахождения устойчивой переходной траектории используется метод стрельбы. Его идея состоит в следующем: при фиксированном начальном значении капитала K_0 подбирается такое начальное значение потребления C_0 , при котором траектория системы на конечном горизонте максимально приближается к стационарному состоянию.

На каждом шаге алгоритма выполняются следующие действия:

- 1) по заданным K_t и C_t вычисляется L_t ;
- 2) определяется выпуск Y_t и инвестиции $I_t = Y_t - C_t$;
- 3) по уравнению накопления вычисляется капитал K_{t+1} ;
- 4) численно решается нелинейное уравнение относительно C_{t+1} :

$$C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t; \quad (10.1)$$

- 5) процесс повторяется до достижения заданного горизонта моделирования.

Подбор начального потребления осуществляется по минимуму функционала, измеряющего отклонение терминального состояния от стационарной точки.

Построение траектории при фиксированном C_0

Пусть заданы начальные значения K_0 и C_0 . Для каждого периода $t = 0, 1, \dots, T - 1$ траектория строится итерационно. Сначала по внутрипериодному условию вычисляется труд:

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)A}{\varphi} \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\Psi + \alpha}}.$$

Затем определяются выпуск и связанные с ним величины: $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, $R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}$, $I_t = Y_t - C_t$. После этого капитал следующего периода находится из закона накопления: $K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t$.

Значение C_{t+1} определяется из уравнения Эйлера и находится как корень одномерного нелинейного уравнения

$$f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0,$$

где $c = C_{t+1}$. При этом функция доходности на шаге $t + 1$ задается через $Y_{t+1} = AK_{t+1}^\alpha L_{t+1}^{1-\alpha}$, $L_{t+1} = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \frac{K_{t+1}^\alpha}{c} \right)^{\frac{1}{\Psi + \alpha}}$, $R_{t+1} = \alpha \frac{Y_{t+1}}{K_{t+1}}$. После нахождения C_{t+1} выполняется переход к периоду $t + 1$, и процедура повторяется до горизонта T .

Метод Ньютона для нахождения C_{t+1}

После вычисления K_{t+1} значение C_{t+1} определяется из неявного уравнения Эйлера:

$$f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0, \quad c = C_{t+1}.$$

Для фиксированного $K = K_{t+1}$ используем обозначения $L(K, c) = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \frac{K^\alpha}{c} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}$, $Y(K, c) = AK^\alpha L(K, c)^{1-\alpha}$, $R(K, c) = \alpha \frac{Y(K, c)}{K}$.

Производная $f'(c)$ вычисляется аналитически. Из $\frac{\partial L}{\partial c} = -\frac{1}{\psi+\alpha} \frac{L}{c}$, $\frac{\partial Y}{\partial c} = -\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{Y}{c}$ получаем $\frac{\partial R}{\partial c} = -\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R}{c}$, а значит

$$f'(c) = 1 - \beta C_t \frac{\partial R(K, c)}{\partial c} = 1 + \beta C_t \frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R(K, c)}{c}.$$

Тогда итерации Ньютона записываются в виде

$$c^{(n+1)} = c^{(n)} - \frac{f(c^{(n)})}{f'(c^{(n)})} = c^{(n)} - \frac{c^{(n)} - \beta(1 + R(K_{t+1}, c^{(n)}) - \delta)C_t}{1 + \beta C_t \frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R(K_{t+1}, c^{(n)})}{c^{(n)}}}.$$

После достижения критерия сходимости принимается $C_{t+1} = c^{(n)}$.

Псевдокод метода стрельбы

- 1) Задать параметры модели $(\alpha, \beta, \delta, \varphi, \psi, A)$.
- 2) Вычислить стационарное состояние (K^*, C^*, L^*) .
- 3) Зафиксировать K_0 .
- 4) Задать начальный интервал для потребления: $C_0 \in [C_{\min}, C_{\max}]$.
- 5) Повторять внешнюю бисекцию по C_0 , пока $|C_{\max} - C_{\min}| \geq \varepsilon_{\text{outer}}$.
- 6) На каждой итерации положить $C_0 = \frac{C_{\min} + C_{\max}}{2}$.
- 7) Построить траекторию на горизонте $t = 0, 1, \dots, T-1$.
- 8) Для каждого t вычислить $L_t = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}$.
- 9) Для каждого t вычислить $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$.
- 10) Для каждого t вычислить $K_{t+1} = Y_t - C_t + (1-\delta)K_t$.
- 11) Для каждого t найти C_{t+1} методом Ньютона из $f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0$.
- 12) По завершении траектории вычислить терминальное отклонение $g(C_0) = K_T - K^*$.
- 13) Если $g(C_0) > 0$, положить $C_{\min} = C_0$.
- 14) Если $g(C_0) \leq 0$, положить $C_{\max} = C_0$.
- 15) После сходимости внешней бисекции принять найденное C_0^* .
- 16) Построить итоговую saddle-path траекторию (K_t, C_t, L_t) .

3 Численное решение

В данной главе представлены результаты вычислительных экспериментов для модели реального делового цикла, реализованных на основе построенного в предыдущей главе численного алгоритма. Основная цель главы — показать, как построенное глобальное решение (метод стрельбы) описывает динамику модели и чем оно отличается от локального приближения.

В рамках практической части работы выполнены следующие шаги:

- 1) реализована численная схема решения детерминированной RBC-модели с подбором начального потребления C_0 методом стрельбы;
- 2) для каждого шага по времени реализовано решение неявного уравнения Эйлера для C_{t+1} методом Ньютона;
- 3) рассчитано стационарное состояние модели и построены переходные траектории из разных начальных условий;
- 4) построены фазовые графики в координатах (K_t, C_t) и (K_t, L_t) ;
- 5) построены трехмерные траектории для наглядного анализа выхода экономики к стационарной точке;
- 6) выполнено визуальное сравнение локального и глобального решений для DSGE-постановки.

Во всех экспериментах использовались параметры:

$$\beta = 0.95, \quad \alpha = 0.33, \quad \delta = 0.1, \quad \sigma = 1, \quad \varphi = 0.75, \quad \psi = 0.35.$$

Фазовые траектории (K, C) и (K, L)

На рис. 1 и 2 приведены фазовые траектории для детерминированной модели при различных начальных условиях A - уровня технического прогресса. Первый график показывает совместную динамику капитала и потребления (K_t, C_t) , второй — капитала и труда (K_t, L_t) .

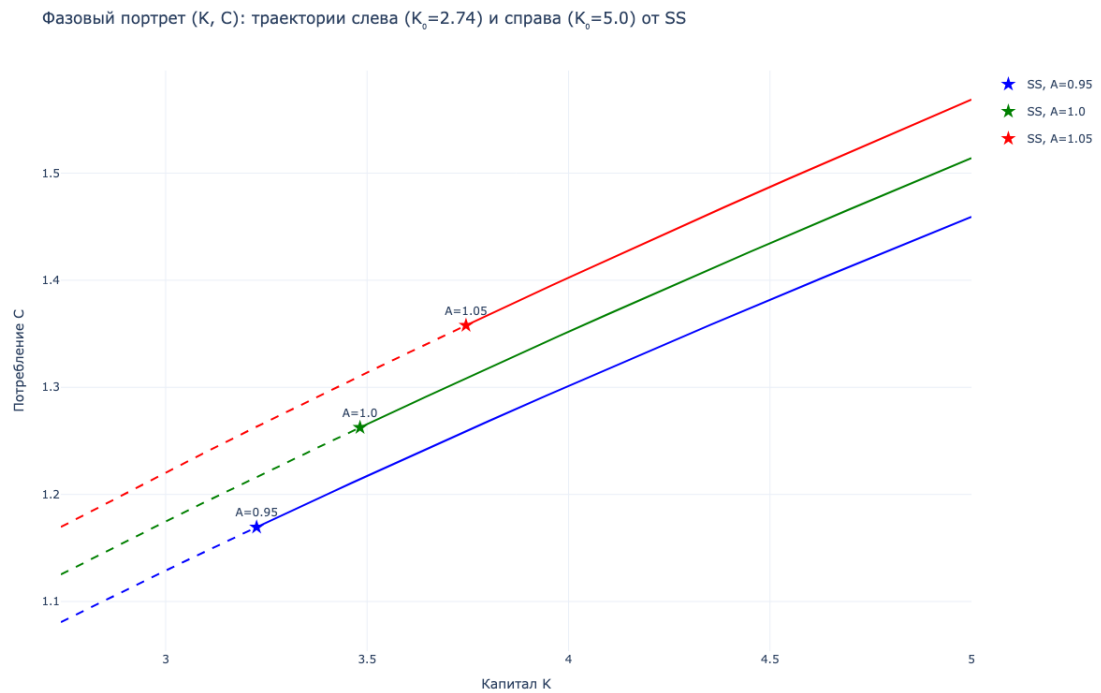


Рис. 1. Фазовая траектория детерминированной RBC-модели в координатах (K_t, C_t)

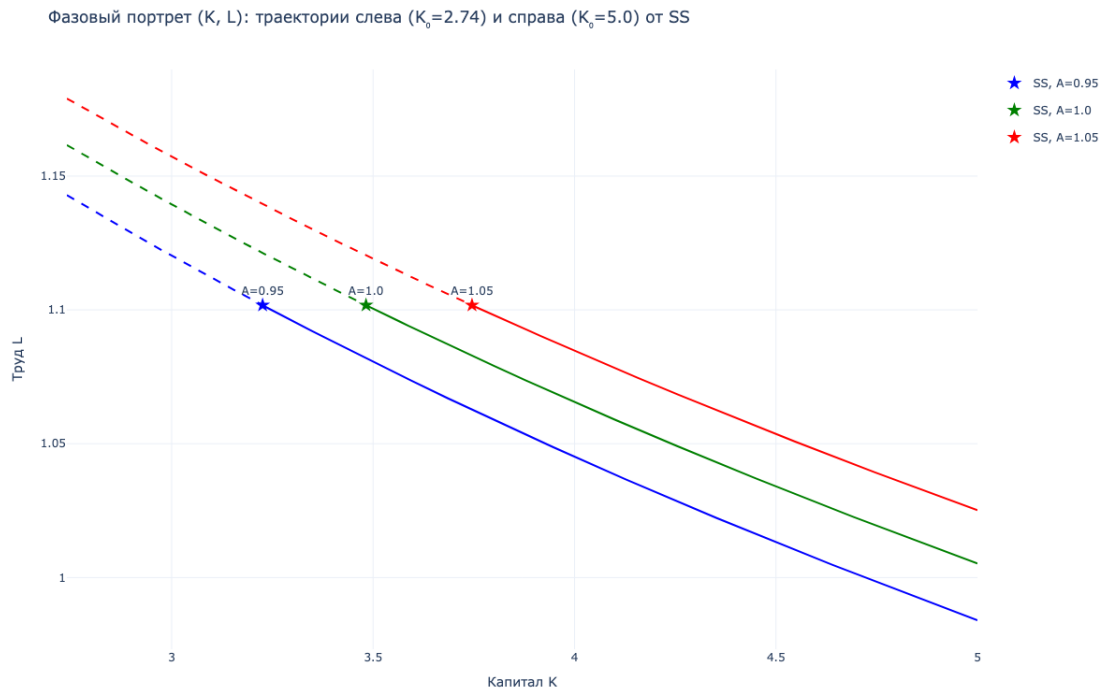


Рис. 2. Фазовая траектория детерминированной RBC-модели в координатах (K_t, L_t)

Полученные графики подтверждают наличие устойчивой переходной траектории к стационарному состоянию при любых значениях параметра A . Подбор C_0 методом стрельбы обеспечивает сходящуюся динамику без взрывного поведения переменных.

Трехмерная траектория

Для дополнительной проверки устойчивости построены трехмерные траектории из двух различных начальных условий по капиталу. На рис. 3 и 4 показаны соответствующие переходные траектории. Красными точками отмечено стационарное состояние, зелёной - стартовая точка, которая выбирается исходя из начального значения капитала K_0

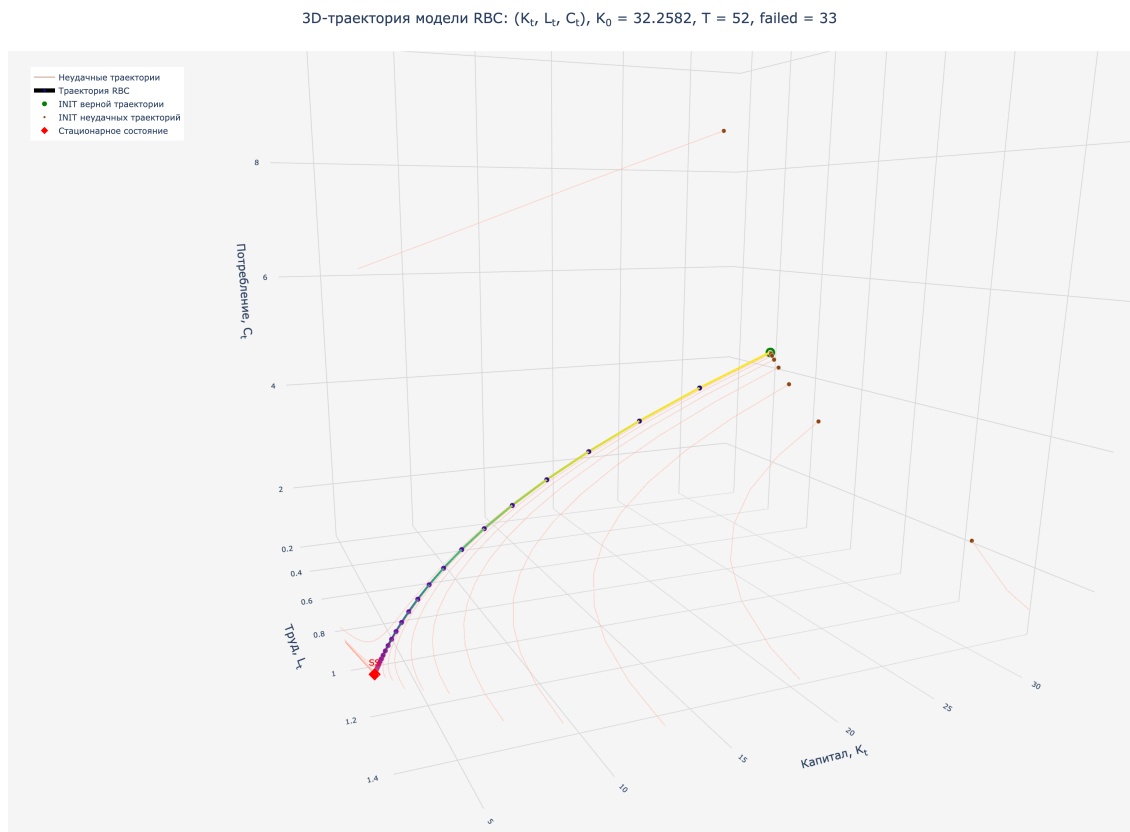


Рис. 3. Трехмерная переходная траектория при $K_0 = 10 * K^*$

3D-траектория модели RBC: (K_t, L_t, C_t) , $K_0 = 1.2903$, $T = 40$, failed = 31

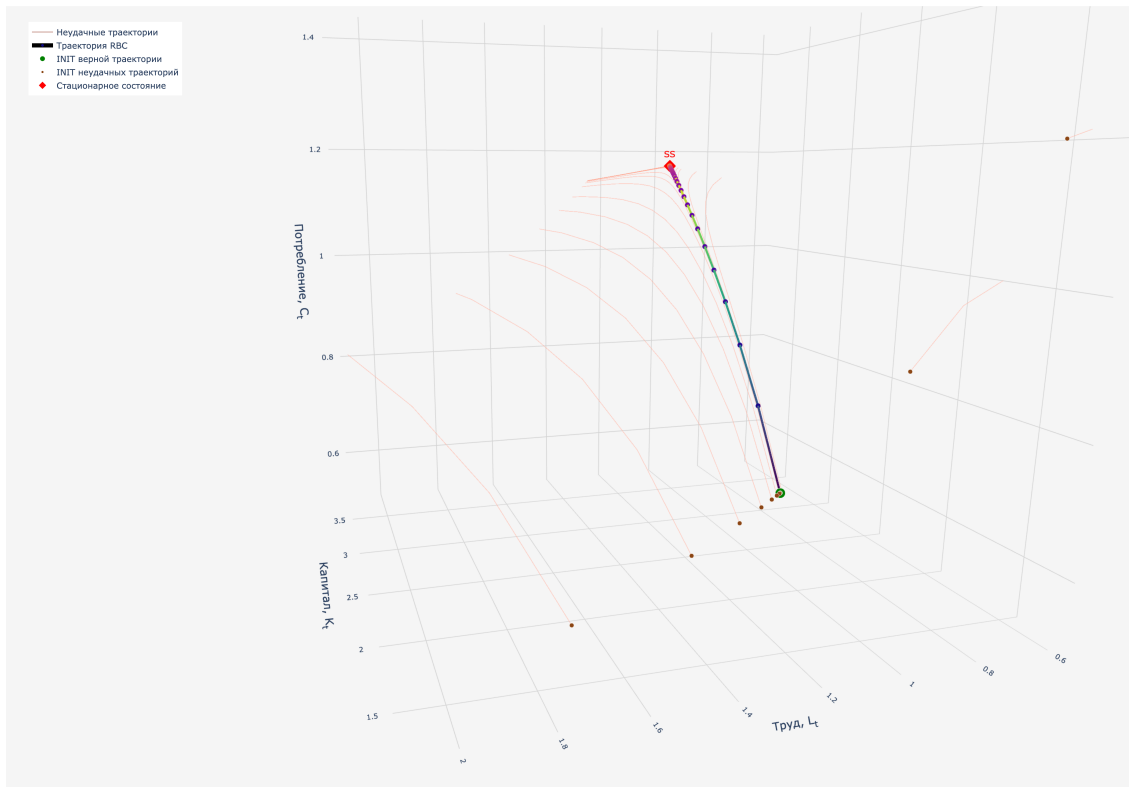


Рис. 4. Трехмерная переходная траектория при $K_0 = 0.4 * K^*$

Обе траектории сходятся к одной и той же стационарной точке, что является ожидаемым результатом для седлово-устойчивой динамической системы в окрестности равновесия.

Сравнение локального и глобального решения DSGE

На рис. 5 приведено сравнение локального и глобального подходов.

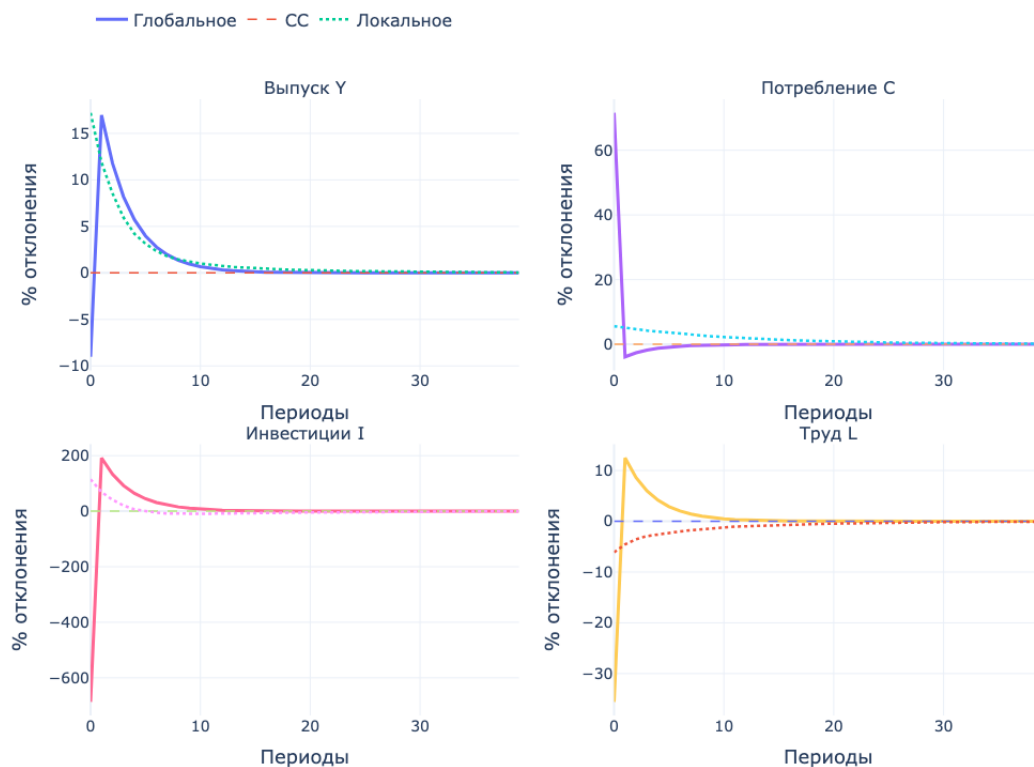


Рис. 5. Сравнение локального и глобального решений DSGE

Локальное решение, получаемое через линейризацию вокруг стационарного состояния, хорошо работает в малой окрестности равновесия и отличается вычислительной простотой. Глобальное решение учитывает нелинейность модели на всем диапазоне состояний и более корректно описывает динамику при больших отклонениях от стационарной точки.

Практический вывод состоит в следующем: для быстрого анализа малых шоков локальные методы удобны, но для задач, связанных с существенными отклонениями и исследованием полной переходной динамики, предпочтителен глобальный подход.

4 Выводы

Выполненная работа была посвящена численному решению модели реального делового цикла для закрытой экономики. В рамках исследования была рассмотрена RBC-модель с репрезентативным домохозяйством и фирмой, выписаны основные условия равновесия, уравнение Эйлера, бюджетное ограничение и соотношения, определяющие стационарное состояние экономики.

Основное внимание в работе уделялось глобальному численному подходу к решению динамической системы. В отличие от локальной линеаризации, которая описывает поведение модели только в малой окрестности стационарного состояния, глобальное решение позволяет анализировать траектории на более широком множестве начальных условий. Это особенно важно для макроэкономических моделей, поскольку при существенных отклонениях от равновесия нелинейные свойства системы начинают играть заметную роль.

В практической части был реализован метод стрельбы, с помощью которого подбиралось начальное потребление, обеспечивающее сходимость траектории к стационарной точке. Для решения неявного уравнения Эйлера на каждом шаге использовался метод Ньютона. Такая схема позволила построить устойчивые переходные траектории капитала, потребления и труда при различных начальных значениях капитала и параметров модели.

Построенные фазовые и трехмерные траектории показали, что экономика сходится к стационарному состоянию как при недостаточном, так и при избыточном начальном уровне капитала. Это подтверждает корректность реализованного численного алгоритма и согласуется с экономической интерпретацией седлово-устойчивой динамики. При этом глобальный подход дает более полное представление о форме переходной траектории, чем локальное приближение.

Сравнение локального и глобального решений показало, что локальные методы удобны для анализа малых отклонений от стационарного состояния, но могут терять точность при больших шоках или далеких начальных условиях. Глобальное решение, напротив, позволяет учитывать особенности модели и ее нелинейности без предварительного сведения системы к линейному виду. Поэтому такой подход является более содержательным при исследовании полной переходной динамики и поведения экономики вне малой окрестности равновесия.

Отдельно следует отметить, что учет нелинейностей открывает возможность анализа эффектов, которые не всегда корректно отражаются в локальной линеаризованной постановке. В частности, в стохастических версиях RBC/DSGE-моделей глобальное решение позволяет выявить эффект сбережений из предосторожности. Его экономический смысл состоит в том, что при наличии неопределенности агенты могут изменять решения о потреблении и накоплении капитала не только из-за среднего ожидаемого шока, но и из-за риска будущих неблагоприятных состояний.

Таким образом, глобальные численные методы дают более гибкий инструмент для анализа макроэкономической динамики. Они позволяют исследовать не только поведение

модели около стационарной точки, но и реакцию экономики на существенные отклонения, нелинейные эффекты и потенциальное влияние неопределенности. Полученные результаты могут служить основой для дальнейшего расширения модели, в том числе для учета стохастических шоков, монетарной политики и более детального анализа импульсных откликов.

Список литературы

- [1] Burkhard Heer and Alfred Maussner. Dynamic general equilibrium modeling: Computational methods and applications. 2009.
- [2] Finn E. Kydland and Edward C. Prescott. Time to build and aggregate fluctuations. *Econometrica*, 50(6):1345–1370, 1982.
- [3] Frank Smets and Rafael Wouters. Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian dsge approach. *American Economic Review*, 97(3):586–606, 2007.
- [4] Lawrence J. Christiano, Martin Eichenbaum, and Charles L. Evans. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. *Journal of Political Economy*, 113(1):1–45, 2005.
- [5] Roberto Motto. Chapter on dsge models in central banks. In *Handbook of Macroeconomics*. Elsevier, 2025.
- [6] Annukka Ristiniemi. Chapter on dsge models in central banks. In *Handbook of Macroeconomics*. Elsevier, 2025.
- [7] Eva Zamrazilová. The role of dsge models in central banks: A survey of 22 institutions. Technical Report Working Paper, European Central Bank, 2025.
- [8] Kenneth L. Judd. *Numerical Methods in Economics*. MIT Press, 1998.
- [9] David Lipton, James Poterba, Jeffrey Sachs, and Lawrence Summers. Multiple shooting in rational expectations models. Technical Report Technical Working Paper 0003, National Bureau of Economic Research, 1983.
- [10] Christopher A. Sims. Solving linear rational expectations models. *Computational Economics*, 20(1-2):1–20, 2002.
- [11] Olivier Blanchard and Charles M. Kahn. The solution of linear difference models under rational expectations. *Econometrica*, 48(5):1305–1311, 1980.
- [12] Jesús Fernández-Villaverde, Juan F. Rubio-Ramírez, and Frank Schorfheide. Solution and estimation methods for dsge models. Technical Report w21862, National Bureau of Economic Research, 2015.
- [13] Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu. Existence of an equilibrium for a competitive economy. *Econometrica*, 22(3):265–290, 1954.
- [14] Hermann Heinrich Gossen. *Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln*. Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1854.

- [15] John B. Taylor and Harald Uhlig. Solving nonlinear stochastic growth models: A comparison of alternative solution methods. *Journal of Business & Economic Statistics*, 8(1):1–17, 1990.
- [16] S. Boragan Aruoba, Jesús Fernández-Villaverde, and Juan F. Rubio-Ramírez. Comparing solution methods for dynamic equilibrium economies. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 30(12):2477–2508, 2006.
- [17] Stephanie Schmitt-Grohé and Martín Uribe. Solving dynamic general equilibrium models using a second-order approximation to the policy function. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 28(4):755–775, 2004.
- [18] Ray C. Fair and John B. Taylor. Solution and maximum likelihood estimation of dynamic nonlinear rational expectations models. *Econometrica*, 51(4):1169–1185, 1983.
- [19] Kenneth L. Judd. Projection methods for solving aggregate growth models. *Journal of Economic Theory*, 58(2):410–452, 1992.
- [20] Richard Bellman. *Dynamic Programming*. Princeton University Press, Princeton, 1957.
- [21] Nancy L. Stokey, Robert E. Lucas, and Edward C. Prescott. *Recursive Methods in Economic Dynamics*. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1989.